

7. กังซื้อน้ำจิ้มสุกี้ขวดใหญ่และขวดเล็กรวมกันทั้งหมด 200 ขวด เป็นเงิน 2,000 บาท กังขายน้ำจิ้มสุกี้ขวดใหญ่ราคาขวดละ 12 บาท และขายน้ำจิ้มสุกี้ขวดเล็กราคาขวดละ 10 บาท เมื่อขายหมดได้กำไรมากกว่า 300 บาท จงหาว่ากังต้องซื้อน้ำจิ้มสุกี้ขวดเล็กมาขายอย่างมากกี่ขวด

- ก. 48 ข. 49 ค. 50 ง. 51

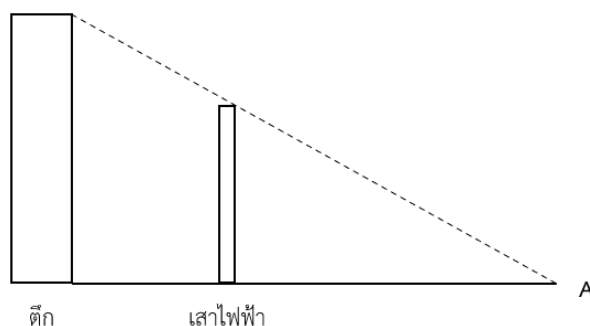
8. หยกเดินทางออกจากบ้านไปทางทิศเหนือ 1 กิโลเมตรถึงโรงเรียน แล้วเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 24 กิโลเมตร แล้วเดินทางไปทิศใต้จนถึงตลาดที่อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนพอดี บ้านของหยกอยู่ห่างจากตลาดกี่กิโลเมตร

- ก. 15 ข. $12\sqrt{2}$ ค. 17 ง. $15\sqrt{2}$

9. กำหนด $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $f(x) = a^x$ เมื่อ a เป็นจำนวนจริงซึ่ง $a > 0$ และ $a \neq 1$ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

- ก. f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one) ข. จุดตัดแกน y ของกราฟ f คือ $(0, 1)$
 ค. f ไม่มีจุดตัดแกน x ง. f เป็นฟังก์ชันเพิ่ม (เมื่อ x เพิ่มขึ้น y จะเพิ่มขึ้นเสมอ)

10. เนสเย็นบนพื้นราบที่จุด A มองเสาไฟฟ้าและยอดตึกหลังหนึ่งอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันดังรูป ถ้าเนสเย็นห่างจากเสาไฟฟ้า 30 เมตร เสาไฟฟ้าห่างจากตึก 15 เมตร และเสาไฟฟ้าสูง 18 เมตร ตึกจะสูงกี่เมตร (ไม่ต้องพิจารณาความสูงของเนส สมมติให้ความสูงของเนสเป็น 0 เมตร)



- ก. 22.5 ข. 27.0 ค. 31.5 ง. 36.0

11. กำหนด $f(1-x) = 2x-1$ และ $g(x) = \sqrt{x}$ เมื่อ $x \geq 0$ จงหา $f \circ g^{-1}(3)$

- ก. $2\sqrt{3}-1$ ข. 17 ค. $1-2\sqrt{3}$ ง. -17

12. กำหนดให้ a, b, c เป็นจำนวนจริงบวก ซึ่ง $a:b:c = 2:3:5$ ถ้า $a^2 + b^2 + c^2 = 1862$ แล้ว $a+b+c$ มีค่าเท่าใด

- ก. 14 ข. 27 ค. 35 ง. 70

13. จอมโจรต้องการปล้นตู้เซฟใบหนึ่งที่ถูกรหัสผ่านเป็น เลขจำนวนเต็มบวกที่มี 4 หลัก (ตั้งแต่ 1000 ถึง 9999) เงื่อนไขของรหัสผ่านที่ปลอดภัยตามมาตรฐานของสมาคม คือ รหัสผ่านต้องหารด้วย 12 หรือ 30 ลงตัว จอมโจรใช้เวลา 1 วินาทีต่อการใส่รหัส 1 ครั้ง จอมโจรจะไม่กดรหัสที่ไม่ตรงเงื่อนไข เช่น 2000 จะไม่ถูกกดเพราะ หารด้วย 12 และ 30 ไม่ลงตัว อยากทราบว่าจอมโจรต้องใช้เวลานานที่สุดกี่นาทีจึงจะเปิดเซฟได้

- ก. 15 ข. 14 ค. 13 ง. 12

14. ให้ a เป็นจำนวนเต็ม ถ้า $a^{100} \equiv 18 \pmod{7}$ แล้วเศษเหลือจากการหาร a^{400} ด้วย 7 มีค่าเท่ากับเท่าใด

- ก. 2 ข. 3 ค. 4 ง. 5

15. ข้อใดไม่ใช่ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ (Tautology)

- ก. พรุ้งนี้ฝนจะตก หรือ พรุ้งนี้ฝนจะไม่ตก
- ข. ถ้า วันนี้เป็นวันจันทร์ แล้ว วันนี้ก็คือวันจันทร์
- ค. ฉันท้อและรวย ก็ต่อเมื่อ ฉันทวยและหล่อ
- ง. ถ้าฝนตกแล้วถนนเปียก แสดงว่าถนนเปียกแปลว่าฝนตก

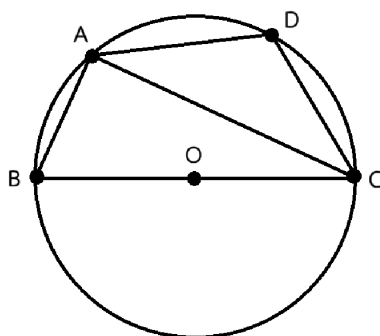
16. สารเคมี A มีกฎการลดลงเหลือครึ่งหนึ่งในทุก ๆ 4 วัน ส่วนสารเคมี B มีกฎการลดลงเหลือครึ่งหนึ่งในทุก ๆ 3 วัน หากตอนเริ่มต้นมีสารทั้งสองชนิดในปริมาณที่เท่ากัน เปรียบเทียบเมื่อเวลาผ่านไป 12 วัน สารชนิดใดจะเหลือปริมาณมากกว่ากัน และมากกว่าอีกสารนี้อยู่กี่เท่าของปริมาณเริ่มต้น?

- ก. สาร A เหลือมากกว่าสาร B อยู่ $\frac{1}{16}$ ของปริมาณเริ่มต้น
- ข. สาร B เหลือมากกว่าสาร A อยู่ $\frac{1}{16}$ ของปริมาณเริ่มต้น
- ค. สาร A เหลือมากกว่าสาร B อยู่ $\frac{1}{32}$ ของปริมาณเริ่มต้น
- ง. สาร B เหลือมากกว่าสาร A อยู่ $\frac{1}{32}$ ของปริมาณเริ่มต้น

17. ร้านไอศกรีมมีไอศกรีมทั้งหมด 5 รสไม่ซ้ำกัน หยอยากซื้อไอศกรีมหนึ่งถ้วยที่มี 2 สกูป หยอยจะซื้อไอศกรีมได้กี่วิธี ถ้าเลือกรสซ้ำกันได้ และลำดับการตักแต่ละสกูปไม่ถูกนำมาคิด

- ก. 5
- ข. 10
- ค. 15
- ง. 20

18. รูปภาพด้านล่างคือวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางวงกลม A, B, C, D เป็นจุดที่อยู่บนเส้นรอบวง โดยที่ BC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม โดยที่มุม $BCA = 20^\circ$ และมุม $CAD = 30^\circ$ มุม ACD มีขนาดกี่องศา



- ก. 20°
- ข. 30°
- ค. 40°
- ง. 50°

19. จงหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ $2^3 3^5 5$

- ก. 48
- ข. 47
- ค. 46
- ง. 45

20. กำหนด $9(3)^{2x} + 17(3)^x - 2 = 0$ จงหาค่าของ 6^{-x}

- ก. $\frac{1}{36}$
- ข. $\frac{1}{6}$
- ค. 6
- ง. 36

21. จากเหตุต่อไปนี้

- (1) ถ้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวออกลูกเป็นตัว แล้ว ตุ่นปากเป็ดไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
(2) ตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ผลใดสมเหตุสมผล

- ก. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวออกลูกเป็นตัว
ข. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางตัวออกลูกเป็นตัว
ค. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวไม่ออกลูกเป็นตัว
ง. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางตัวไม่ออกลูกเป็นตัว

22. ถ้า $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{3, 4, 5, 6\}$ แล้ว $P(A) \cup P(B)$ จะมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว

- ก. 16 ข. 24 ค. 28 ง. 32

23. $(\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{16}+\sqrt{15}})^2$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

- ก. 0 ข. 1 ค. 4 ง. 9

24. แต่ละข้อต่อไปนี้ เป็นจริงกี่ข้อ

- (1) π เป็นจำนวนจริง
(2) 0.123123123... เป็นจำนวนตรรกยะ
(3) $(\sqrt{2^{\sqrt{2}}})^{\sqrt{2}}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ
(4) $5^\pi \cdot 5^{-\pi}$ เป็นจำนวนตรรกยะ

- ก. จริง 3 ข้อ ข. จริง 2 ข้อ ค. จริง 1 ข้อ ง. จริง 0 ข้อ

25. กำหนดให้ x, y, z เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งสอดคล้องกับ $x + y + z = 5$ และ $0 \leq x, y, z \leq 10$ จงหาจำนวนชุดตัวเลข (x, y, z) ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

- ก. 19 ข. 20 ค. 21 ง. 22

26. ถ้า $6x^2 - x - 2$ เป็นตัวประกอบของ $6x^3 + ax^2 + bx - 2$ จงหาค่าของ $a + b$

- ก. -2 ข. 2 ค. -1 ง. 1

27. สมบัติของค่าสัมบูรณ์ข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง และ $b \neq 0$

- ก. $|ab| = |a| |b|$ ข. $|\frac{a}{b}| = \frac{|a|}{|b|}$
ค. $|a + b| \leq |a| + |b|$ ง. $|a - b| > ||a| - |b||$

28. ถ้าเลือกจำนวนเต็ม 51 จำนวนไม่ซ้ำกัน จากเซตของจำนวนเต็ม $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ ข้อใดต่อไปนี้การันตีว่าเป็นจริง

- ก. จะมี 2 จำนวนที่รวมกันได้ 100
ข. จะมีอย่างน้อย 1 คู่ที่เป็นจำนวนที่ต่อกัน (คือผลต่างระหว่างสองจำนวนเป็น 1)
ค. จะมีพหุคูณของ 3 อย่างน้อย 2 จำนวน
ง. ไม่มีข้อใดถูก

29. ถ้า $a > 0$ และ $a^n - a^{-n} = 3$ แล้ว $|a^{2n} - a^{-2n}|$ มีค่าเท่าใด

- ก. $\sqrt{117}$ ข. $\sqrt{39}$ ค. $\sqrt{13}$ ง. 3

30. จำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 2 แล้วเหลือเศษ 1, หารด้วย 3 แล้วเหลือเศษ 2, หารด้วย 4 แล้วเหลือเศษ 3, หารด้วย 5 แล้วเหลือเศษ 4 และหารด้วย 6 แล้วเหลือเศษ 5 คือจำนวนใด

- ก. 11 ข. 29 ค. 59 ง. 119

ตอนที่ 2 วิทยาการคำนวณ จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 31-55) ข้อละ 1 คะแนน

31. นิพจน์ใดให้ผลลัพธ์ไม่เท่ากับ 5 เมื่อคำนวณด้วยภาษา Python

ก. $(1+2)*2-1$

ข. $26\%10-1$

ค. $2**1**2+1$

ง. $5**2//5$

32. นิพจน์ข้อใดให้ผลลัพธ์เป็น False

ก. $\text{not } 5<4$

ข. $5==4 \text{ or } 2<=3$

ค. $5!=4 \text{ and } 3>2$

ง. $-1\%3 == 4\%3$

33. ถ้าเขียนโปรแกรมให้แสดงผลคำว่า Hello เมื่อตัวแปร x หารด้วย 3 ลงตัว และ x หารด้วย 5 ลงตัว โดยต้องเติมนิพจน์ที่ตำแหน่ง ??? นิพจน์ข้อใดเมื่อเติมแล้วจะไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

```
if ???:  
    print("Hello")
```

ก. $x\%3==0 \text{ and } x\%5==0$

ข. $x\%5==0 \text{ and } x\%3==0$

ค. $x\%15==0$

ง. $x\%3==x\%5$

34. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้นตรงกับข้อใด เมื่อคำสั่ง break จะจบการทำงานของลูปที่กำลังทำงานอยู่ทันที

```
x = 1  
while x < 5:  
    x = x + 2  
    if x % 3 == x % 2:  
        break  
    x = x - 1  
print(x)
```

ก. 3

ข. 4

ค. 5

ง. 6

35. โปรแกรมนี้จะแสดงค่าใดออกมาตามลำดับ (ไม่ต้องสนใจบรรทัด ตอบเพียงค่าที่แสดงออกมา)

```
x = 5  
while x > 0:  
    x = x - 2  
    if x % 2 == 1:  
        print(x)
```

ก. 5 3 1

ข. 3 1

ค. 3 1 -1

ง. ไม่มีการแสดงผลใด ๆ

36. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
a = 1  
b = 100  
while a <= 100 or b > 1:  
    a = a * 2  
    b = b // 2  
print(a, b)
```

ก. 64 0

ข. 64 1

ค. 128 0

ง. 128 1

37. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
n = 5
if n <= 6:
    if n <= 5:
        if n <= 4:
            print("A")
        else:
            print("B")
    else:
        print("C")
else:
    print("D")
```

ก. A

ข. B

ค. C

ง. D

38. บริษัทแห่งหนึ่งได้เขียนโค้ดภาษา Python เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีของพนักงานตามเกณฑ์ขั้นบันได ดังนี้:

- รายได้ น้อยกว่า 30,000 บาท เสียภาษี 0%
- รายได้ ตั้งแต่ 30,000 ถึง 100,000 บาท เสียภาษี 10%
- รายได้ มากกว่า 100,000 บาท เสียภาษี 20%

นักพัฒนาได้ส่งโค้ดนี้เข้าสู่ระบบ:

```
if income < 30000:
    return 0
elif income > 30000 and income < 100000:
    return income * 0.10
elif income > 100000:
    return income * 0.20
else:
    return 0
```

ระบบนี้มีบั๊ก ทำให้พนักงานบางคนไม่ต้องเสียภาษีเลยสักบาท ทั้งที่จริง ๆ แล้วพวกเขาต้องเสียภาษี ค่าที่ทำให้เกิดบั๊กตรงกับข้อใด

ก. income = 29999 และ income = 100001

ข. income = 30000 และ income = 100000

ค. income = 0 และ income = 50000

ง. income = -5000 และ income = 100000

39. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
A = 78
B = 66
while B > 0:
    temp = B
    B = A % B
    A = temp
print(A)
```

ก. 0

ข. 6

ค. 12

ง. 66

40. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์เป็น * จำนวนกี่ครั้ง

```
n = 5
m = 4
i = 0
while i < n:
    j = 0
    while j < m:
        if (i+j) % 2 == 0:
            print("*")
        else:
            print("-")
        j = j + 1
    i = i + 1
```

ก. 10

ข. 12

ค. 13

ง. 20

41. โปรแกรมใดที่เงื่อนไขทำงานต่างจากโปรแกรมอื่น

โปรแกรม A

```
if x >= 80:
    print("A")
elif x >= 70:
    print("B")
else:
    print("C")
```

โปรแกรม B

```
if x < 70:
    print("C")
elif x < 80:
    print("B")
else:
    print("A")
```

โปรแกรม C

```
if x >= 80:
    print("A")
if x < 70:
    print("C")
else:
    print("B")
```

โปรแกรม D

```
if x < 70:
    print("C")
if x >= 80:
    print("A")
if x < 80 and x >= 70:
    print("B")
```

ก. โปรแกรม A

ข. โปรแกรม B

ค. โปรแกรม C

ง. โปรแกรม D

42. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
a = 100
b = 67
c = 0
d = 0
while a > 0 or b > 0:
    if a % 2 == 1:
        c = c + 1
    a = a // 2
    if b % 2 == 1:
        d = d + 1
    b = b // 2
print(c, d)
```

ก. 2 2

ข. 3 2

ค. 3 3

ง. 4 3

43. พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ ตัวแปร m จะมีค่าเท่าใดเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

```
numbers = [3, 7, -1, -3, 5, -13, 0]
m = 0
n = len(numbers)
i = 0
while i < n:
    if numbers[i] >= 0 and numbers[i] > m:
        m = numbers[i]
    if numbers[i] < 0 and numbers[i] * -1 > m:
        m = numbers[i] * -1
    i = i + 1
print(m)
```

ก. 0

ข. 7

ค. -13

ง. 13

44. ข้อใดคือรายการข้อมูลของ data หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จ

```
data = [10, 20, 30, 40, 50, 60]
k = 3
n = len(data)
i = 0
while i < k:
    j = 0
    temp = data[i]
    while j < n:
        data[j] = data[j] + temp
        j = j + 1
    i = i + 1
print(data)
```

ก. [100, 110, 120, 130, 140, 150, 160]

ข. [110, 120, 130, 140, 150, 160]

ค. [120, 130, 140, 150, 160, 170]

ง. [130, 140, 150, 160, 170, 180]

45. สตริง s ต้องเท่ากับข้อใดจึงจะแสดงผลเป็น OK

```
s = "???"
i = 0
n = len(s)
ch = True
while i < n:
    if s[i] != s[n-i-1]:
        ch = False
    i = i + 1
if ch == True:
    print("OK")
```

ก. RIVER

ข. AURA

ค. LEVEL

ง. ARENA

46. สายลับต้องการส่งรหัส 5 หลักที่ประกอบด้วยเลข 0 และ 1 เท่านั้น ให้เพื่อนร่วมงานของเขาที่อยู่ต่างประเทศ แต่ศัตรูใช้เครื่องรบกวนทำให้รหัสที่ส่งไปอาจจะมียอดผิดพลาดได้ (เลข 0 และ 1 ถูกสลับในบางหลัก) สายลับจึงคิดวิธีป้องกันร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเขาด้วยการส่งรหัสหลักที่ 6 โดยรหัสหลักนี้จะเป็น 1 ถ้ารหัสห้าหลักหน้ามีเลขหนึ่งคี่ตัว และเป็น 0 ถ้ามีเลขหนึ่งคู่ตัว

ตัวอย่างเช่น

ถ้ารหัสห้าหลักหน้าคือ 10101 สายลับจะส่ง 101011 เพราะห้าหลักหน้ามีเลข 1 คี่ตัว

ถ้ารหัสห้าหลักหน้าคือ 10100 สายลับจะส่ง 101000 เพราะห้าหลักหน้ามีเลข 1 คู่ตัว

การรบกวนรหัสแบบใดที่วิธีป้องกันดังกล่าวไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ (เพื่อนร่วมงานของสายลับไม่ทราบว่ารหัสที่ส่งมามีข้อผิดพลาด)

ก. รหัสหลักหน้าสุดถูกสลับ

ข. รหัสหลักสุดท้ายถูกสลับ

ค. รหัสห้าหลักแรกถูกสลับทั้งหมด

ง. รหัสสองหลักแรกถูกสลับ

47. ข้อใดให้ผลลัพธ์ตรงกับขั้นตอนวิธีต่อไปนี้

1. ถ้า x เท่ากับ 5 และ y มากกว่า 6

1.1. พิมพ์ x, y

ก. 1. ถ้า x เท่ากับ 5

ข. 1. ถ้า y เท่ากับ 5

. 1.1. ถ้า y มากกว่า 6

. 1.1. ถ้า x มากกว่า 6

. 1.1.1. พิมพ์ x, y

. 1.1.1. พิมพ์ y, x

ค. 1. ถ้า y มากกว่า 6 หรือ x เท่ากับ 5

ง. ถูกทุกข้อ

. 1.1. พิมพ์ x, y

48. ข้อใดคือ ผลลัพธ์จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้

1. ให้ตัวแปร i เท่ากับ 6

2. ทำซ้ำ เมื่อ i มากกว่า 0

2.1. ให้ i เท่ากับ $i - 1$

2.2. ถ้า i หาดด้วย 3 เหลือเศษ 0

2.2.1. พิมพ์ "hi "

2.3. ถ้า i หาดด้วย 2 เหลือเศษ 0

2.3.1. พิมพ์ "hello "

ก. hello hi hello

ข. hi hello hello hi hello

ค. hi hello hello hi hello hi hello

ง. hello hi hello hi hello

49. ขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ในขั้นตอนที่ 2.2. มีการทำงานกี่ครั้ง

1. ให้ตัวแปร i เท่ากับ 0
2. ให้ i เท่ากับ $i+1$
 - 2.1. ถ้า i น้อยกว่า 4
 - 2.1.1. กลับไปทำข้อ 2
 - 2.2. มิฉะนั้น
 - 2.2.1. กลับไปทำข้อ 1

ก. 0

ข. 1

ค. 4

ง. ถูกเปรียบเทียบไม่สิ้นสุด เพราะ โปรแกรมทำงานเป็นลูปไม่มีที่สิ้นสุด (infinite loop)

50. ขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ถ้า n มีค่าเท่ากับ 300 จะแสดงค่าตรงกับข้อใด

1. ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก
2. ให้ตัวแปร i มีค่าเป็น 2
3. ทำซ้ำเมื่อ $n > 0$
 - 3.1. ทำซ้ำเมื่อ n หารด้วย i เหลือเศษ 0
 - 3.1.1. พิมพ์ i
 - 3.1.2. n เท่ากับ n / i
 - 3.2. i เท่ากับ $i + 1$

ก. 2 2 3 5 5

ข. 2 2 3 3 5 5

ค. 2 3 5

ง. 2 2 3 5

51. โปรแกรมที่ใช้ในการหาค่าสัมบูรณ์นี้มีจุดผิดพลาด โปรแกรมนี้ไม่ได้ให้ผลที่ถูกต้องทุกครั้ง ข้อใดมีส่วนที่ไม่ถูกต้อง

1. รับจำนวนจริง และบันทึกไว้ที่ตัวแปร P
2. ถ้า $p \geq 0$
 - 2.1. พิมพ์ p
3. ถ้า $p \leq 0$
 - 3.1. ให้ p เท่ากับ p คูณ -1
 - 3.2. พิมพ์ p

ก. จำนวนจริงบางจำนวนหาค่าสัมบูรณ์ไม่ได้

ข. มีบางจำนวนที่โปรแกรมแสดงค่า $|p|$ ซ้ำสองรอบ

ค. ไม่สามารถคูณบางจำนวนด้วย -1 เพื่อกลับเครื่องหมายได้

ง. มีบางจำนวนที่จะไม่เข้าทั้งสองเงื่อนไข

52. ขั้นตอนวิธีต่อไปนี้จะแสดงค่าตรงกับข้อใด ถ้าชุดข้อมูล data เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ [10, 7, 3, 9, 11]

1. ให้ N เป็นจำนวนข้อมูลในชุดข้อมูล data
2. ทำซ้ำ 2.1-2.4 ให้ i เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ถึง N แต่ละรอบเพิ่มค่า i ทีละ 1
 - 2.1. ให้ a มีค่าเท่ากับค่าข้อมูล data ณ ตำแหน่งที่ i
 - 2.2. กำหนดให้ S มีค่าเท่ากับ 0
 - 2.3. ทำซ้ำ 2.3.1-2.3.2 ให้ j เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ถึง N แต่ละรอบเพิ่มค่า j ทีละ 1
 - 2.3.1. ให้ b มีค่าเท่ากับค่าข้อมูล data ณ ตำแหน่งที่ j
 - 2.3.2. ถ้า b มีค่าน้อยกว่า a
 - 2.3.2.1. ให้ S มีค่าเท่ากับ $S + 1$
 - 2.4. ถ้า S มีค่าเท่ากับ n หาดด้วย 2 ปิดเศษลง
 - 2.4.1. พิมพ์ data ณ ตำแหน่งที่ i

ก. 3

ข. 7

ค. 9

ง. 11

53. พิจารณาขั้นตอนวิธีซึ่งแสดงด้วยรหัสเทียม (pseudocode) ต่อไปนี้

1. รับข้อมูลเป็นสตริง S ความยาว 4 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วยตัวอักษร A, B, C, D
2. รับข้อมูลเป็นจำนวนเต็มบวกเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ n
3. ทำซ้ำจำนวน n รอบ โดยในแต่ละรอบ ให้ปรับเปลี่ยนสตริง S ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้
 - 3.1. สลับตำแหน่งตัวอักษร โดยนำตัวอักษรในตำแหน่งที่ 2 ไปไว้หน้าสุด แล้วตามด้วยตัวอักษรในตำแหน่งที่ 4, 1 และ 3 ตามลำดับ (เช่น หากสตริงคือ 1-2-3-4 ผลลัพธ์หลังสลับจะเป็น 2-4-1-3)

ถ้าป้อนข้อมูลเริ่มต้นเป็นสตริง ABCD และจำนวนเต็ม $n = 2026$ หลังการทำงานครบ n รอบ สตริงผลลัพธ์จะมีค่าตรงกับข้อใด

ก. BDAC

ข. DCBA

ค. CADB

ง. ABCD

54. ในการแข่งขันเขียนโค้ดโลก มีผู้เข้าแข่งขันจาก 64 ทีมจาก 64 ประเทศ (ประเทศละ 1 ทีม) แต่ละประเทศมีค่าความเก่งโดยค่าความเก่งของแต่ละทีมไม่เท่ากัน หาก 2 ทีมแข่งขันทีมที่มีค่าความเก่งมากกว่าจะชนะเสมอ ผู้จัดต้องการหาทีมที่มีค่าความเก่งมากที่สุด ต้องจัดการแข่งขันอย่างน้อยกี่แมตช์จึงจะสามารถหาทีมที่มีค่าความเก่งมากที่สุดได้

ก. 31

ข. 63

ค. 64

ง. 127

55. ร้านอาหารในโรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่งมีระบบการเข้าคิวซื้ออาหารที่แปลกประหลาด นักเรียนแต่ละคนจะมีค่าความเก่า k และมีกฎที่จะทำงานทุก 1 นาทีดังนี้

1. ถ้านาทีนี้มีคนมาเข้าแถว คนนั้นจะไล่ทุกคนในแถวที่มีค่าความเก่าน้อยกว่าแต่อยู่ข้างหน้าเขาออกจากแถว จนกว่าจะเจอคนที่มีความเก่ามากกว่าหรือเท่ากันอยู่ข้างหน้าหรืออยู่หัวแถว
2. หลังจากนั้น คนหน้าสุดจะได้รับอาหารและออกจากแถว

โดยในวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นดังนี้ ก่อนที่ร้านจะเปิดตอน 9 โมงตรงมีคนเข้าแถวดังนี้

1. นาย A, $k = 100$ (หัวแถว)
2. นาย B, $k = 80$
3. นาย C, $k = 50$
4. นาย D, $k = 40$ (ปลายแถว)

และเมื่อร้านเปิดตอน 9 โมงตรง มีคนเข้าแถวตามเวลาดังนี้

1. นาย E, $k = 50$, 09:01
2. นาย F, $k = 40$, 09:02
3. นาย G, $k = 90$, 09:03
4. นาย D, $k = 30$, 09:04

โดยคนแรกจะได้อาหารตอน 09:00 คนที่สองจะได้อาหารตอน 09:01 ใครได้อาหารบ้างตามลำดับจากก่อนไปหลัง

ก. A B C G D

ข. A B C G

ค. A B E G D

ง. A B C E G D

ตอนที่ 3 วิทยาการคำนวณ แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 56–60) ข้อละ 2 คะแนน

56. กำหนดลูกตุ้มน้ำหนัก 3 ขนาด ได้แก่ 5, 7 และ 20 หน่วย โดยมีจำนวนไม่จำกัดในแต่ละขนาด ต้องการนำลูกตุ้มเหล่านี้มาวางรวมกันบนตาชั่งเพื่อให้ได้น้ำหนักรวมต่าง ๆ

ตัวอย่างน้ำหนักที่สร้างได้:

- $5 = 5$
- $7 = 7$
- $10 = 5 + 5$
- $12 = 5 + 7$
- $20 = 20$ (หรือ $5 + 5 + 5 + 5$)

ตัวอย่างน้ำหนักที่สร้างไม่ได้: 1, 4, 8, 11

คำถาม: จงหาจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่**ไม่สามารถ**สร้างได้จากการรวมลูกตุ้มน้ำหนัก 5, 7 และ 20 หน่วย (ตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม)

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

57. คุณครูมีลูกอมอยู่กล่องหนึ่ง ต้องการแจกให้นักเรียนจำนวน **10 คน** ที่ยืนเรียงแถวกัน โดยมีกฎการแจกดังนี้:

- นักเรียนแต่ละคนต้องได้ลูกอมอย่างน้อย **1 ชิ้น**
- นักเรียนที่มีคะแนนมากกว่าเพื่อนที่อยู่ติดกัน (ซ้ายหรือขวา) จะต้องได้ลูกอมมากกว่าเพื่อนคนนั้น
- คุณครูต้องการใช้ลูกอมจำนวน**น้อยที่สุด**ที่เป็นไปได้

คะแนนของนักเรียนทั้ง 10 คนจากซ้ายไปขวา มีดังนี้:

คนที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
คะแนน	3	5	5	4	2	3	7	7	6	4

คำถาม: คุณครูจะต้องใช้ลูกอมอย่างน้อย**ที่สุด**ทั้งหมดกี่ชิ้น (ตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม)

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

58. ระยะห่างระหว่างข้อความ (Edit Distance) หรือ ระยะทาง Levenshtein คือจำนวนการดำเนินการน้อยที่สุดที่ใช้ในการแปลงข้อความหนึ่งไปเป็นอีกข้อความหนึ่ง โดยการดำเนินการที่อนุญาตมี 3 แบบ ได้แก่:

- การแทรก (Insert): เพิ่มอักขระ 1 ตัว ลงในข้อความ
- การลบ (Delete): ลบอักขระ 1 ตัว ออกจากข้อความ
- การแทนที่ (Substitute): เปลี่ยนอักขระ 1 ตัว เป็นอีกอักขระหนึ่ง

ตัวอย่าง: แปลง "TAXED" เป็น "AXING"

T	A	X	E	D	
↓			↓	↓	↘
	A	X	I	N	G

การดำเนินการที่น้อยที่สุด:

- ลบ T (ลบ)
- $E \rightarrow I$ (แทนที่)
- $D \rightarrow N$ (แทนที่)
- เพิ่ม G (แทรก)

รวม 4 การดำเนินการ $\rightarrow$ Edit Distance = 4

คำถาม: จงคำนวณหาระยะห่างระหว่างข้อความ (Edit Distance) ของ $S_1 = \text{"MISUNDERSTANDINGLY"}$ กับ $S_2 = \text{"UNDERSTANDABLENESS"}$ (ตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม)

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

59. การเรียงลำดับแบบฟอง (Bubble Sort) เป็นขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ติดกันและสลับที่กันเมื่อข้อมูลตัวซ้ายมากกว่าตัวขวา ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนข้อมูลทั้งหมดเรียงลำดับ

ขั้นตอนวิธี Bubble Sort สำหรับอาร์เรย์ A ขนาด n :

- 1) ทำซ้ำสำหรับ $i = 0$ ถึง $n - 2$:
- . 2) ทำซ้ำสำหรับ $j = 0$ ถึง $n - 2 - i$:
- . 3) ถ้า $A[j] > A[j + 1]$ แล้ว:
- . สลับค่า $A[j]$ กับ $A[j + 1]$

ตัวอย่าง: กำหนดอาร์เรย์ $A = [5, 1, 4, 2, 8]$

รอบที่ i	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	จำนวนสลับ
เริ่มต้น	5, 1, 4, 2, 8				—
$i = 0$	1, 5, 4, 2, 8	1, 4, 5, 2, 8	1, 4, 2, 5, 8	ไม่สลับ ($5 < 8$)	3 ครั้ง
$i = 1$	1, 4, 2, 5, 8	1, 2, 4, 5, 8	ไม่สลับ ($4 < 5$)	—	1 ครั้ง
$i = 2$	1, 2, 4, 5, 8	ไม่สลับ ($2 < 4$)	—	—	0 ครั้ง
$i = 3$	1, 2, 4, 5, 8	—	—	—	0 ครั้ง

รวมจำนวนครั้งที่สลับทั้งหมด $= 3 + 1 + 0 + 0 = 4$ ครั้ง

คำถาม: กำหนดอาร์เรย์

$A = [8, 3, 5, 1, 7, 2, 6]$

เมื่อนำ Bubble Sort มาใช้เรียงลำดับอาร์เรย์นี้จากน้อยไปมาก จะมีการสลับที่ข้อมูลทั้งหมดกี่ครั้ง (ตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม)

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

60. การดำเนินการทางตรรกะระดับบิต (Bitwise Operations) คือการดำเนินการทางตรรกศาสตร์กับเลขฐานสองทีละหลัก (บิต) โดยมีตัวดำเนินการพื้นฐาน 4 ชนิด สำหรับเลขฐานสองขนาด 4 หลัก ดังนี้:

กำหนด $X = 1011_2$ และ $Y = 0110_2$

- **AND (&):** ผลลัพธ์เป็น 1 ก็ต่อเมื่อทั้งสองบิตเป็น 1
ตัวอย่าง: $X \& Y = 1011_2 \& 0110_2 = 0010_2$ (ตรวจสอบทีละหลัก)
- **OR (|):** ผลลัพธ์เป็น 1 ก็ต่อเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งบิตเป็น 1
ตัวอย่าง: $X | Y = 1011_2 | 0110_2 = 1111_2$
- **NOT (~):** กลับค่าทุกบิต (0 เป็น 1, 1 เป็น 0)
ตัวอย่าง: $\sim X = \sim 1011_2 = 0100_2$
- **XOR (^):** ผลลัพธ์เป็น 1 ก็ต่อเมื่อทั้งสองบิตแตกต่างกัน
ตัวอย่าง: $X \wedge Y = 1011_2 \wedge 0110_2 = 1101_2$

ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (Precedence) จากสูงไปต่ำ:

ลำดับ	ตัวดำเนินการ	ความหมาย
1 (สูงสุด)	$\sim$	NOT
2	$\&$	AND
3	$\wedge$	XOR
4 (ต่ำสุด)	$ $	OR

ตัวดำเนินการที่มีลำดับสูงกว่าจะถูกคำนวณก่อน วงเล็บ () ใช้สำหรับจัดกลุ่มและจะถูกคำนวณก่อนตัวดำเนินการทั้งหมด

คำถาม: กำหนดเลขฐานสองขนาด 4 หลักดังนี้

$$A = 1011_2 \quad B = 0110_2 \quad C = 1101_2$$

จงหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้

(ตอบเป็นเลขฐานสอง 4 หลัก โดยต้องเขียนเลข 0 นำหน้าด้วย เช่น 0011 ไม่ใช่ 11)

$$\text{NOT}((A \text{ AND } B) \text{ XOR } C) \text{ OR } (\text{NOT } A \text{ AND } B)$$

ตอบ ในกระดาษคำตอบ